

基于汉明重的 SMS4 密码代数旁路攻击研究

刘会英¹⁾ 赵新杰^{1),2)} 王 韬¹⁾ 郭世泽^{1),2)} 张 帆³⁾ 冀可可¹⁾

¹⁾(军械工程学院计算机工程系 石家庄 050003)

²⁾(北方电子设备研究所 北京 100083)

³⁾(康涅狄格大学计算机科学与工程系 康涅狄格州 斯托斯 06269 美国)

摘 要 基于汉明重泄露模型,对 SMS4 算法抗代数旁路攻击能力进行了评估。首先构建 SMS4 算法等价布尔代数方程组,然后采集 SMS4 加密功耗泄露,基于模板分析对加密中间状态字节的汉明重进行推断,并转化为与密码算法联立的代数方程组,最后利用解析器进行密钥求解。结果表明:SMS4 密码易遭受代数旁路攻击;已知明文条件下,2 个样本 4 轮连续汉明重泄露或 26 轮离散汉明重泄露可恢复 128 bit SMS4 主密钥;未知明文条件下,2 个样本连续 5 轮汉明重泄露可恢复 128 bit SMS4 主密钥;使用随机掩码防御的 SMS4 实现仍不能有效防御代数旁路攻击,已知明文条件下,2 个样本连续 14 轮汉明重泄露可恢复 128 bit SMS4 主密钥。为提高攻击实用性,提出了一种容错代数旁路攻击方法,结果表明汉明重推断错误率不超过 60% 的情况下,2 个样本可恢复 128 bit SMS4 主密钥。本文方法对其它分组密码代数旁路攻击研究具有一定的借鉴意义。

关键词 SMS4;代数旁路攻击;汉明重;模板分析;掩码防护;容错

中图法分类号 TP393 **DOI 号** 10.3724/SP.J.1016.2013.01183

Research on Hamming Weight-Based Algebraic Side-Channel Attacks on SMS4

LIU Hui-Ying¹⁾ ZHAO Xin-Jie^{1),2)} WANG Tao¹⁾ GUO Shi-Ze^{1),2)} ZHANG Fan³⁾ JI Ke-Ke¹⁾

¹⁾(Department of Computer Engineering, Ordnance Engineering College, Shijiazhuang 050003)

²⁾(The Institute of North Electronic Equipment, Beijing 100083)

³⁾(Department of Computer Science and Engineering, University of Connecticut, Storrs, CT 06269, USA)

Abstract We evaluate the resistance of SMS4 against algebraic side-channel attack (ASCA) based on the Hamming weight (HW) model. Firstly, SMS4 is described as a set of equations involving the public and key variables and the power leakages of the encryption are measured. Secondly, the HWs of immediate bytes are deduced through the template analysis and additional equations are generated. Thirdly, the sat-solver is adopted to recover the key. Experiment results show that SMS4 is vulnerable to ASCA. In the known-plaintext scenario, four rounds consecutive HW leakages or twenty-six rounds randomly distributed HW leakages in two traces are enough to recover the 128 bits master key. In the unknown-plaintext scenario, the HW leakages of the first five rounds in two traces are enough to recover the full key. We also show that SMS4 implemented with masking countermeasures is also vulnerable to ASCA. In known-plaintext scenario, the HW leakages of 14 rounds in two traces are enough to recover the full key. To improve the feasibility of the attack, an error tolerant ASCA is proposed. The master key of SMS4 can be recovered with the leakages of the first 10 rounds in two traces, even when the error rate of HW deductions is 60%. Our work can also be used to attack other block-ciphers.

收稿日期:2011-11-23;最终修改稿收到日期:2012-07-17。本课题得到国家自然科学基金(61173191,61272491)资助。刘会英,男,1984,博士研究生,主要研究方向为密码旁路分析。E-mail: lhy_fengling@126.com。赵新杰,男,1986 年生,博士研究生,主要研究方向为分组密码旁路分析和故障分析。王 韬,男,1964 年生,博士,教授,博士生导师,主要研究领域为信息安全和密码学。郭世泽,男,1969 年生,博士,研究员,博士生导师,主要研究领域为信息安全和密码学。张 帆,男,1978 年生,博士,主要研究方向为密码旁路分析、计算机体系结构和无线传感器网络安全。冀可可,女,1988 年生,硕士研究生,主要研究方向为分组密码代数旁路攻击。

Keywords SMS4; algebraic side-channel attack; hamming weight; template analysis; masking countermeasure; error-tolerance

1 引 言

密码实现需依附具体物理设备平台,其运行过程中会泄露出时间、功耗、电磁等旁路信息,这种利用旁路信息进行密钥破解的方法称为旁路攻击.自 Kocher 等人于 1999 年首次提出旁路攻击^[1]以来,攻击对象趋于多样化,分析方法趋于复杂化.为提高攻击效率,拓展应用场景,将传统密码分析与旁路攻击结合已成为近年来密码分析的一个重要研究方向.

在 INSCRYPT 2009 上,Renauld 等人首次将代数攻击和旁路攻击相结合,提出代数旁路攻击 (Algebraic Side Channel Attack, ASCA)^[2-3].作为一种新的密码分析方法,代数旁路攻击克服了代数攻击方程组求解复杂度高的缺点,同时可弥补旁路攻击样本量大、可分析轮数少、通用性差等不足.此外,代数旁路攻击还拓展了旁路攻击适用范围.对于某些密码算法,攻击可在未知明文条件下或在“一次一密”运行模式下成功.鉴于以上优点,代数旁路攻击自提出以来即受到国内外密码学者广泛关注.

1.1 相关工作

2009 年,Renauld 等人^[2-3]首次提出代数旁路攻击思想,基于汉明重泄露模型在 8 位微控制器环境下对 PRESENT 和 AES 密码进行分析.结果表明:1 条样本功耗轨迹即可恢复完整 PRESENT 和 AES 完整密钥.随后,Renauld 等人^[4]对影响代数旁路攻击效率的各种因素进行了分析.2010 年,Oren 等人^[5]提出容错代数旁路攻击 (Tolerant Algebraic Side-Channel Analysis, TASCA),基于伪随机布尔优化问题 (PBOPT) 进行密钥恢复和容错处理,可能在推断错误率不大于 20% 条件下成功恢复密钥.

当前,代数旁路攻击研究正处于起步阶段,现有研究工作主要存在以下不足:(1) 主要针对密钥扩展方案较简单的算法进行研究,如 PRESENT、AES、Keeloq 等.针对一些密钥扩展方案复杂的算法,如 SMS4 等,现有研究工作较少;(2) 现有攻击方法对于旁路信息推断错误十分敏感,容错能力较差,制约了攻击实用性.

SMS4 算法^[6]是中国公布的第一个商用分组密码算法,是中国无线局域网安全标准 WAPI 的重要组成部分,对其安全性进行研究具有重要意义.自

2006 年公开以来,密码学者对其进行了一系列的安全性分析,主要围绕面向设计的数学分析和面向实现的旁路攻击两个方面开展.

在 SMS4 传统密码分析方面,钟名富等人^[7]根据 SMS4 轮结构特点对 14 轮 SMS4 进行 Square 攻击,所需明文数据量为 2^{32} 且计算复杂度为 $2^{96.5}$;陈杰等人^[8]提出一种针对 17 轮 SMS4 的不可能差分分析方法,所需的选择明文为 2^{103} 且计算复杂度为 2^{124} ;张美玲等人^[9]提出一种针对 22 轮 SMS4 的差分分析方法,攻击过程需要 2^{117} 个选择明文,且时间复杂度为 2^{123} ;Ji 等人^[10]给出了 SMS4 在 GF(2) 和 GF(2⁸) 方程组描述,并分析了利用 XL 算法估计代数攻击的复杂度;Erickson 等人^[11]分别利用 Gröbner 基以及 Minisat 对 5 轮 SMS4 算法进行代数分析.总体上,传统密码分析方法数据复杂度和计算复杂度较高,难以对全轮 SMS4 的安全性构成威胁.

在 SMS4 密码旁路分析方面,白雪飞等人^[12]对 SMS4 抗功耗分析能力进行研究,在仿真环境下利用 5000 条功耗样本成功恢复 SMS4 主密钥;赵新杰等人^[13]提出一种针对 SMS4 前 4 轮和后 4 轮的访问驱动 Cache 计时攻击,80 个样本可恢复 SMS4 完整密钥;张蕾等人^[14]、李玮等人^[15]、Li 等人^[16]分别对 SMS4 算法抗故障攻击能力进行了研究.其中,最好的结果第 29 轮进行 1 字节故障注入,将 SMS4 主密钥搜索空间降至 $2^{22.11}$ ^[16].可以看出,当前旁路攻击已对 SMS4 实现的物理安全性构成威胁,而且将随着测试计量技术及仪器的发展以及 SMS4 的广泛应用而扩大.目前,在 SMS4 代数旁路攻击方面,尚未发现国内外有公开发表的结果.

1.2 本文的贡献

本文从攻击角度对 SMS4 密码算法抗代数旁路攻击能力进行评估,主要研究贡献如下:

(1) 提出一种针对 SMS4 密码的代数旁路攻击.

前人代数旁路攻击大都针对密钥扩展简单的密码算法,如 PRESENT^[2]、AES^[3],其相邻轮的扩展密钥之间具有较强的相关性,恢复了任意轮密钥就基本等价于恢复主密钥.而对于 SMS4 来说,相邻轮扩展密钥之间相关性很弱^[6],恢复连续 4 轮的扩展密钥方可恢复出主密钥,因此攻击难度很大.

首次在 8 位微控制器上,基于代数旁路攻击对 SMS4 安全性进行了分析.结果表明,已知或未知情

密文条件下, 2 个样本部分轮的汉明重泄露均可恢复 128 bit SMS4 主密钥. 同现有基于功耗的 SMS4 旁路攻击相比, 所需样本量是最小的, 同时攻击也拓展了现有密码攻击的适用范围, 可在未知明文场景下成功实施.

(2) 提出一种基于代数旁路攻击的 SMS4 掩码防护攻击方法.

在密码实现过程中加入掩码^[17], 使得旁路泄露信息与真实的加密中间状态无关, 是现有防御功耗旁路攻击的最有效方法. 文中研究表明: 即使是带掩码防护的 SMS4 密码实现, 由于旁路泄露仍可表示为密钥信息同掩码的代数方程组, 对于某些特定的掩码方案^[18], 代数旁路攻击仍然可以成功实施. 结果表明: 已知明文条件下, 2 个样本仍可成功恢复 128 bit SMS4 主密钥.

(3) 提出一种通用的容错代数旁路攻击策略.

在攻击过程中, 由于环境噪声和测试仪器精度的影响, 对于加密某个中间状态的汉明重推断常会存在一定的误差, 研究容错代数旁路攻击对于提高攻击实用性十分重要. 对错误汉明重推断可选取两种策略: 一是只选取区分出来推断正确的汉明重, 转化为额外方程组同密码方程进行联立, 另一种是充分利用所有的汉明重推断信息, 尤其是选取合适的方法表示错误的汉明重推断. 前面攻击^[2-3]选取了第 1 种策略, 在第 2 种策略方面, 文献[5]利用 SCIP 进行了一定的研究, 但结果表明该方法仅对密码设计较为简单的 Keeloq 密码有效, 对于使用了复杂的非线性变换(如 S 盒)的密码算法(如 AES), 攻击效果欠佳.

实际物理实验表明: 对单条功耗曲线, 汉明重推断可能存在大约正负 1 的误差. 基于该误差, 可将汉明重推断值转换为一个有限的推断值集合. 文中给出了一种多推断值的代数方程组表示方法, 并结合汉明重旁路泄露模型进行攻击应用. 结果表明: 本文容错策略切实有效, 在汉明重推断错误率不超过 60% 情况下, 攻击仍可成功恢复 SMS4 主密钥. 文中容错方法可适用于 AES、Camellia、ARIA 等分组密码容错代数旁路攻击.

1.3 结构组织

本文第 2 节对 SMS4 密码算法进行描述; 第 3 节分析代数旁路攻击模型; 第 4 节给出基于汉明重模型的 SMS4 代数旁路攻击方法及若干攻击实验; 第 5 节给出一种有效的容错代数旁路攻击方案及攻击实验; 第 6 节总结全文.

2 SMS4 算法

2.1 加密算法

SMS4 迭代轮数为 32 轮, 采用非平衡 Feistel 结构进行设计, 轮函数结构如图 1 所示. SMS4 分组长度和密钥长度均为 128 bit, 加解密算法结构相同, 只是轮密钥使用顺序相反^[6].

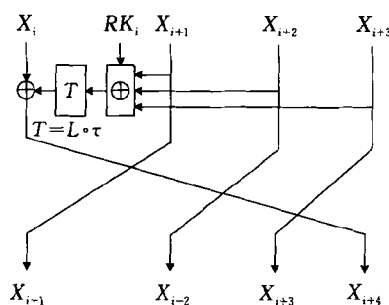


图 1 SMS4 加密轮结构

设明文输入为 $(X_0, X_1, X_2, X_3) \in (F_2^{32})^4$, 密文输出为 $(Y_0, Y_1, Y_2, Y_3) \in (F_2^{32})^4$. 令 $(X_i, X_{i+1}, X_{i+2}, X_{i+3}) \in (F_2^{32})^4$ 和 $(X_{i+1}, X_{i+2}, X_{i+3}, X_{i+4}) \in (F_2^{32})^4$ 分别为第 i 轮加密的输入和输出, 则第 i 轮加密表示如下:

$$X_{i+1} = X_i;$$

$$X_{i+2} = X_{i+1};$$

$$X_{i+3} = X_{i+2};$$

$$X_{i+4} = X_i \oplus T(X_{i+1} \oplus X_{i+2} \oplus X_{i+3} \oplus RK_i),$$

其中, $i=0, 1, \dots, 31$ 且 $RK_i \in F_2^{32}$ 为第 i 轮子密钥; T 变换由变换 τ 和 L 复合而成, 为非线性变换, 由 4 个并行的 S 盒代换构成. L 为线性变换, 表示如下:

$$L(x) = x \oplus (x \lll 2) \oplus (x \lll 10) \oplus (x \lll 18) \oplus (x \lll 24), x \in F_2^{32}.$$

2.2 密钥扩展算法

轮密钥扩展算法与轮函数基本相同, 只是将其中的线性变换 L 修改为 L' ^[6]:

$$L'(x) = x \oplus (x \lll 13) \oplus (x \lll 23), x \in F_2^{32}.$$

设主密钥为 K 且系统参数为 FK , 则第 i 轮密钥 RK_i 生成过程如下:

$$k = (k_0, k_1, k_2, k_3) = K \oplus FK,$$

$$RK_i = k_{i+4} = k_i \oplus L'(\tau(k_{i+1} \oplus k_{i+2} \oplus k_{i+3} \oplus CK_i)),$$

其中, $i = 0, 1, \dots, 31$; $FK = (0xA3B1BAC6, 0x56AA3350, 0x677D9197, 0xB27022Dc)$; $CK_i = (ck_{i,0}, ck_{i,1}, ck_{i,2}, ck_{i,3})$ 且 $ck_{i,k} = 28i + 7k \pmod{256}$.

3 代数旁路攻击模型

代数旁路攻击模型如图 2 所示. 其中, P 、 X 、 C

分别表示明文、中间状态字节以及密文. 由图 2 可以看出, 代数旁路攻击大致可以分为: 密码算法方程组表示、旁路信息采集、中间状态推断及表示以及代数方程组求解 4 个阶段.

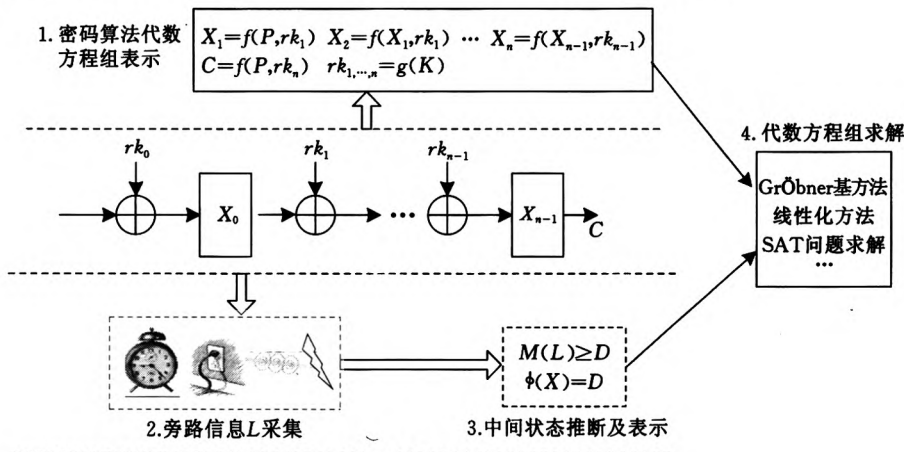


图 2 代数旁路攻击模型

(1) 密码算法方程组构建.

将密码算法表示为关于明文 P 、中间状态 X 、密文 C 以及密钥 K 的代数方程组. 对于 SMS4, 如何构建 S 盒代数方程组是其关键. 本文借鉴文献[19]中思想, 基于布尔积理论构建 SMS4 的 S 盒等价代数方程组.

(2) 旁路信息采集.

攻击者通过旁路攻击手段采集密码算法运行过程中泄露的功耗、电磁、故障等旁路信息 L , 并进行相应的预处理.

(3) 中间状态推断及表示.

根据采集到的旁路信息 L , 选取相应的旁路信息泄露模型 M , 利用模板分析[20]等方法推断出中间状态值 D . 然后, 将 D 转化为关于中间状态变量 X 和密钥变量 K 的代数方程.

(4) 基于代数方程组求解的密钥恢复.

当上述方程组构建完成后, 剩余工作通过代数方程组求解进行密钥恢复. 典型的代数方程组求解主要包括 SAT 问题求解[2,21-22]、Gröbner 基方法[23-24]、线性化方法等. 本文主要基于 SAT 问题进行代数方程组求解, 选取 CryptoMinisat 解析器作为求解工具.

4 SMS4 代数旁路攻击

4.1 SMS4 代数方程组构建

对于 SMS4, S 盒是其唯一非线性部件. 如何有效构建 S 盒代数方程组是方程组构建的关键. 设 S

盒输入比特串为 $(x_0 \parallel x_1 \parallel x_2 \parallel x_3 \parallel x_4 \parallel x_5 \parallel x_6 \parallel x_7)$, 输出比特串为 $(y_0 \parallel y_1 \parallel y_2 \parallel y_3 \parallel y_4 \parallel y_5 \parallel y_6 \parallel y_7)$. 通过分析真值表, 并引入布尔基本积变换[19], 可表示为 GF(2) 如下形式的 8 个高阶布尔方程:

$$\begin{cases} y_0 = \sum_{t=0}^{2^t-1} a_{0,t} x_0^{t_0} x_1^{t_1} \cdots x_{s-1}^{t_{s-1}} \\ y_1 = \sum_{t=0}^{2^t-1} a_{1,t} x_0^{t_0} x_1^{t_1} \cdots x_{s-1}^{t_{s-1}} \\ \vdots \\ y_{l-1} = \sum_{t=0}^{2^t-1} a_{l-1,t} x_0^{t_0} x_1^{t_1} \cdots x_{s-1}^{t_{s-1}} \end{cases}$$

其中, $0 \leq t < 256$ 且 $0 \leq l < 8$; $t = t_0 + 2 \times t_1 + \cdots + 2^7 \times t_{s-1}$ 且 $t_i \in \{0, 1\}$.

假定 $(X_0, X_1, X_2, X_3) \in (F_2^{32})^4$ 表示输入 128 bit 变量, $(X_{32}, X_{33}, X_{34}, X_{35}) \in (F_2^{32})^4$ 表示输出 128 bit 变量. 引入 5 类 32 bit 变量. 具体为 RK_i 为第 i 轮密钥变量; W_i 为第 i 轮 S 盒代换输入; V_i 为第 i 轮 S 盒代换输出; U_i 为第 i 轮线性变换输出; X_{i+4} 为第 i 轮加密轮函数输出. SMS4 加密过程可转化为如下布尔方程组:

$$\begin{cases} X_{i+1} \oplus X_{i+2} \oplus X_{i+3} \oplus RK_i \oplus W_i = 0 \\ V_i \oplus \tau[W_i] = 0 \\ U_i \oplus L(V_i) = 0 \\ U_i \oplus X_i \oplus X_{i+4} = 0 \end{cases}$$

其中 $i = 0, 1, \dots, 31$.

根据以上方法, 可得到 GF(2) 上关于 5248 个变量的 4352 个方程, 其中包括 1024 个非线性方程和

3328 个线性方程. 同样可构建密钥扩展在 $GF(2)$ 上的 4096 个方程, 其中非线性方程 1024 个, 线性方程 3072 个; 共包含 4224 个变量, 其中密钥变量为 1152 个. 对完整 32 轮 SMS4 加密, 得到关于 9472 个变量的 9472 个方程. 实际攻击中, 一般仅需建立部分轮方程组即可.

4.2 基于 SAT 的代数方程组求解

基于 SAT 进行方程组求解, 首先须将方程组转化为 CNF(合取范式), 一般包括如下步骤:

(1) 降幂操作. 对于每个次数 $d > 1$ 的单项式, 引入 1 个变量和 $d+1$ 个 CNF 子句进行替换.

(2) 线性方程转换 CNF. 对于长度为 L 的线性方程, 可将其转化为 2^{L-1} 个 CNF 子句的合取, 其中, 每个合取子句又分别为 m 个变量(其中 $m-1$ 个变量取反)的析取且 m 为大于 0 且不大于 L 的偶数.

当转化为 CNF 子句后, 剩下的工作根据 CNF 子句生成 CryptMinisat 解析器所需的 txt 文件^[22].

下面, 以非线性布尔方程 $x_0 + x_1 + x_1 x_2 x_3 + x_0 x_1 x_2 x_3 = 0$ 为例进行说明.

首先, 进行降幂操作. 引入两个变量 p 和 q , 其中 $p = x_1 x_2 x_3$ 且 $q = x_0 x_1 x_2 x_3$, 则有:

$$x_1 \vee \bar{p} = 1, x_2 \vee \bar{p} = 1, x_3 \vee \bar{p} = 1,$$

$$\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3 \vee p = 1;$$

$$x_0 \vee \bar{q} = 1, x_1 \vee \bar{q} = 1, x_2 \vee \bar{q} = 1, x_3 \vee \bar{q} = 1,$$

$$\bar{x}_0 \vee \bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3 \vee q = 1.$$

然后, 将方程 $x_0 + x_1 + p + q = 0$ 转化为如下 CNF:

$$\begin{aligned} &(\bar{x}_0 \vee x_1 \vee p \vee q) \wedge (x_0 \vee \bar{x}_1 \vee p \vee q) \wedge \\ &(x_0 \vee x_1 \vee \bar{p} \vee q) \wedge (x_0 \vee x_1 \vee p \vee \bar{q}) \wedge \\ &(\bar{x}_0 \vee \bar{x}_1 \vee \bar{p} \vee q) \wedge (\bar{x}_0 \vee x_1 \vee \bar{p} \vee \bar{q}) \wedge \\ &(\bar{x}_0 \vee \bar{x}_1 \vee p \vee \bar{q}) \wedge (x_0 \vee \bar{x}_1 \vee p \vee q) = 1. \end{aligned}$$

通过对完整 SMS4 算法代数方程组进行转化, 可得到关于 84865 个变量的 342922 个 CNF 子句.

4.3 功耗信息采集

实验中, 在 8 位 AVR 微控制器上实现 SMS4 加密程序. 为采集微控制器功耗变化, 在微控制器接地端和稳压电源之间串联一个电阻. 通过差分探头接电阻的两端, 将微控制器的功耗信号传给示波器进行采集并经 USB 传输到 PC 机进行处理. 示波器的采集过程由 PC 机上用 LabView 编写程序实现自动控制(参数见表 1). 实际实验中, 电压设置为 5V, 微控制器工作频率为 8 MHz, 数字示波器采样频率为 100 MS/s.

表 1 功耗采集平台详细参数

设备	性能参数
微控制器	ATMETGA324P; 1 KB EEPROM, 2 KB SRAM, 32 KB Flash, 20 MHz 时钟频率
数字示波器	MSO6012A; 最大采样频率 2 GS/s
电源	直流稳压电源 6624 A
电阻	18.2 Ω

SMS4 算法主要包括轮密钥加、非线性变换 S 盒、线性变换 L 及轮白化 4 类操作. 实验过程中主要采集轮密钥加、非线性变换以及轮白化操作泄露的汉明重. 如图 3 所示. 每轮加密有 12 个采集点, 整个加密过程共有 $12 \times 31 + 8 = 380$ 个采集点. 需要说明的是, 实际攻击中仅需采集部分轮的汉明重泄露.

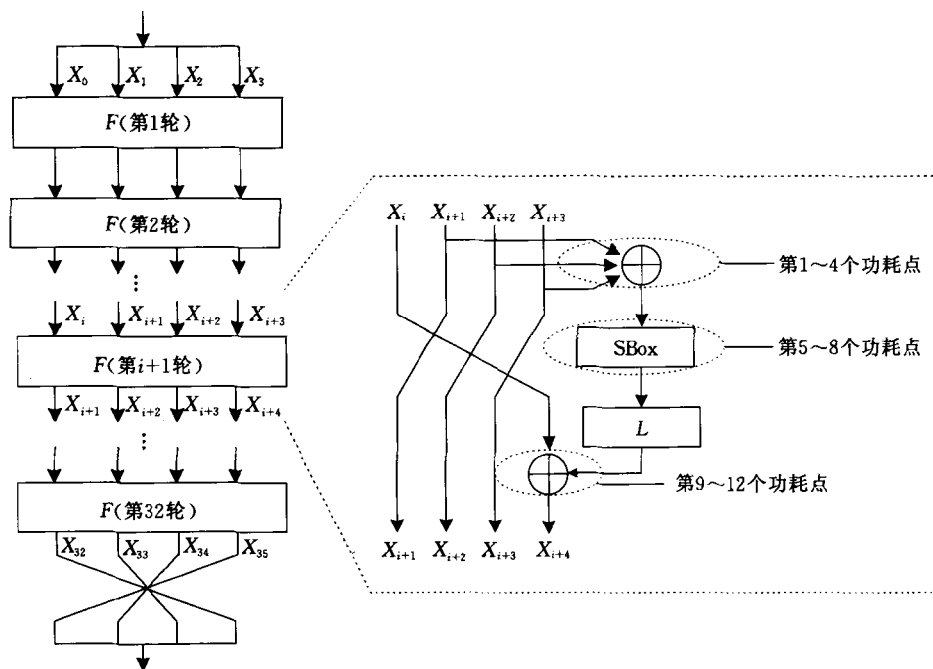


图 3 SMS4 汉明重信息采集点选取

4.4 基于模板分析的汉明重推断

功耗采集阶段,利用前面的实验配置,采集并存储微控制器执行 SMS4 加密过程中泄露的功耗信息.然后从功耗轨迹中分别找出每轮加密过程中轮密钥加、非线性变换、轮白化等操作对应的功耗轨迹部分.微控制器中,密码算法运行过程中泄露的功耗信息和操作数的汉明重之间具有很强的相关性^[1].因此,基于采集到的功耗轨迹可推断加密过程中各个操作对应的中间状态字节汉明重.

SMS4 加密过程第 3 轮中轮密钥加操作对应的功耗轨迹部分如图 4 所示.由图 4 可以看出,每轮 SMS4 轮密钥加操作可拆分为 4 个 8 位异或操作.令第 1 个 8 位异或操作为 AK_1 .

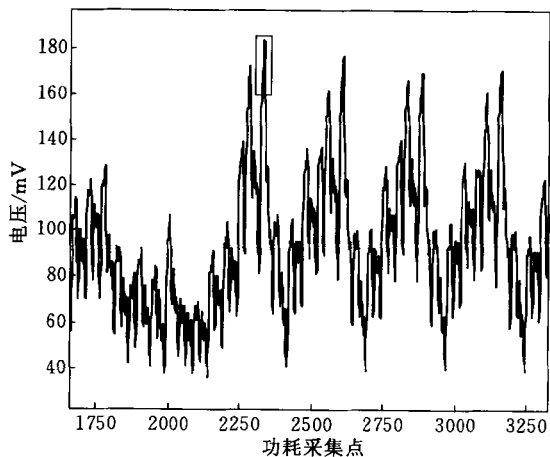


图 4 加密第 3 轮中轮密钥加操作对应的功耗轨迹

在 ATMETGA324P 上分别执行不同操作数汉明重的 AK_1 操作各 1000 次,采集对应功耗泄露并求均值,不同汉明重 (HW) 对应的功耗轨迹如图 5 所示.

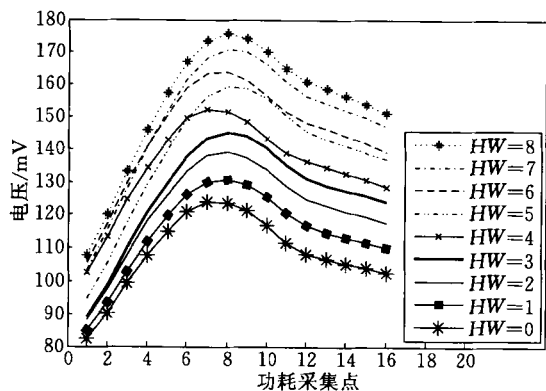


图 5 不同汉明重对应的功耗轨迹

本文基于模板分析方法,对加密中间状态字节的汉明重进行推断,分析过程包括模板搭建和模板匹配两个阶段.在模板搭建阶段,根据已知中间状态

字节的汉明重和对应的功耗轨迹,为 9 个不同的汉明重量 ($0 \sim 8$) 分别构建由均值向量和噪声向量协方差矩阵组成的二元组:

$$T_i = \langle \bar{t}_i, G_i \rangle \quad (0 \leq i \leq 8),$$

其中, $\bar{t}_i$ 为均值向量; G_i 为噪声协方差矩阵,详细计算过程可参考文献[20].为精确搭建汉明重模板,需采集大量功耗轨迹,实际攻击中 $n=1000$ 次.模板搭建完成后,将实际测量的功耗轨迹 t' 与搭建的汉明重模板进行模板匹配,具体方法如下:

$$p(t'; \langle \bar{t}_i, G_i \rangle) =$$

$$\frac{1}{\sqrt{(2\pi)^m |G_i|}} \exp\left(-\frac{1}{2}(t' - \bar{t}_i)^T G_i^{-1} (t' - \bar{t}_i)\right).$$

根据极大似然法则, $p(t'; \langle \bar{t}_i, G_i \rangle)$ 最大值对应的汉明重即为该中间状态字节汉明重推断值.

代数旁路攻击中 SAT 解析器对汉明重推断错误十分敏感.实际情况下,由于环境噪声的存在,功耗信息采集过程中的误差不可避免,从而可能会导致推断出的中间状态字节汉明重和实际汉明重不符.因此,需要对中间状态字节汉明重推断值进行差错检测,典型差错检测方法如下:

(1) 通过判断 S 盒输入、输出中间状态字节的汉明重推断值是否满足 S 盒的输入输出关系.如果不满足,则该 S 盒输入、输出中间状态字节发生汉明重推断错误.

(2) 根据功耗轨迹与汉明重模板匹配的极大似然概率和设定阈值 σ (具体取决于所执行操作) 来判定功耗点相比来判定是否出错,如果小于 σ ,则认为发生汉明重推断错误.

实验中发现,对同一加密重复进行 5 次测量并计算平均功耗曲线,可达到 98% 以上的汉明重推断正确率.

4.5 汉明重信息的布尔函数表示

对于长度为 n 的二值向量 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$,可能的汉明重值有 $n+1$ 个,可用长度为 k 的二值向量 $Y = (y_1, y_2, \dots, y_k)$ 对其汉明重 $HW(X)$ 进行表示:

$$y_l = \sum_{i=1}^p a_i x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_q} \quad (1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_q \leq n),$$

其中, $p = \binom{n}{2^k - 1}$, $q = 2^k - 1$, $k = \lceil \log_2^{n+1} \rceil$, $1 \leq l \leq k$.

对于 8bit 的中间状态字节 X ,有 9 种可能的汉明重 $HW(X)$,且 $0 \leq HW(X) \leq 8$.其汉明重 $HW(X)$ 可以用 4 bit 二值向量 $Y = (y_1, y_2, y_3, y_4)$ 进行表示:

$$\begin{cases} y_1 = \prod_{i=1}^8 x_i \\ y_2 = \sum_{t=1}^{70} a_t x_i x_j x_m x_n (1 \leq i \leq j < m < n \leq 8) \\ y_3 = \sum_{t=1}^{28} a_t x_i x_j (1 \leq i < j \leq 8) \\ y_4 = \sum_{i=1}^8 x_i \end{cases}$$

当汉明中推断值确定后,可以通过上述方法构建关于加密中间状态字节 X 的布尔代数方程组,并与 SMS4 加密代数方程组进行联立,从而降低密钥求解复杂度。

4.6 攻击实验及比较分析

在普通 PC 机器上(CPU 为 Pentium(R) Dual-Core E5400 2.7GHz,内存 2GB)利用 CryptoMinisat 2.90 进行攻击实验。

攻击场景分为已知明文连续汉明重泄露、未知密文连续汉明重泄露、已知明文离散汉明重泄露、未知密文离散汉明重泄露 4 种。首先在已知明文、连续汉明重泄露条件下,对 SMS4 代数旁路攻击的旁路泄露下限以及求解时间特性进行分析,然后进行不同场景下不同轮数汉明重泄露的攻击实验及分析,最后,对添加掩码防护的 SMS4 算法实现进行攻击实验。当 SAT 求解器的求解时间超过 7200 s,视为攻击失败。后续实验结果均是在 2 个样本条件下得到的。

(1) 基于 SAT 的密钥求解时间分布特性分析。

通过对同一加密过程进行多次采集保证 SMS4 加密过程中所有轮密钥加、S 盒输出以及轮白化操作的汉明重信息泄露都准确提取,然后在不同轮汉明重泄露条件下进行攻击实验。图 6~图 8 为对不同轮汉明重泄露条件下分别进行 100 次攻击实验得到的密钥求解时间分布。不同汉明重泄露轮数条件下,密钥平均求解时间如图 9 所示。

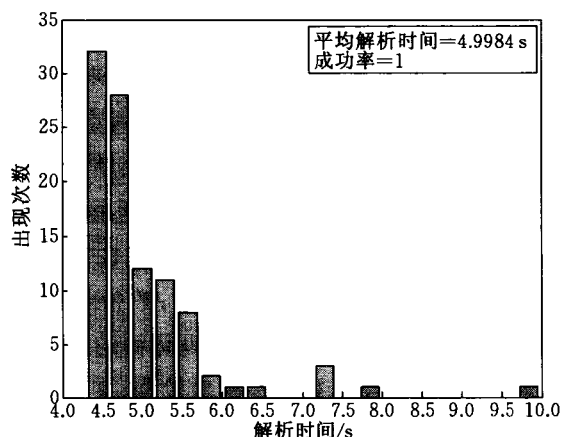


图 6 8 轮汉明重泄露条件下密钥求解时间分布

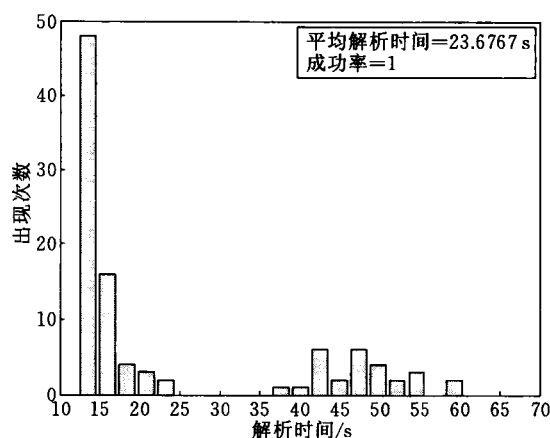


图 7 16 轮汉明重泄露条件下密钥求解时间分布

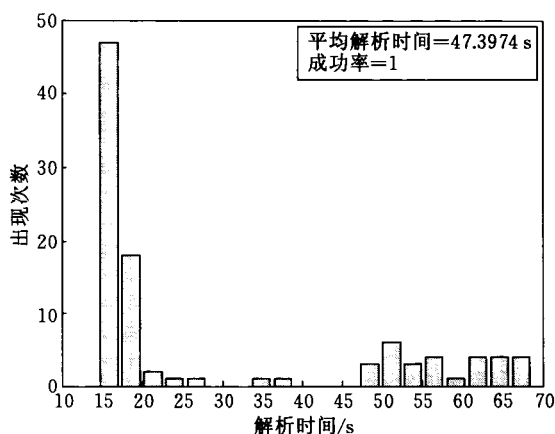


图 8 24 轮汉明重泄露条件下密钥时间分布

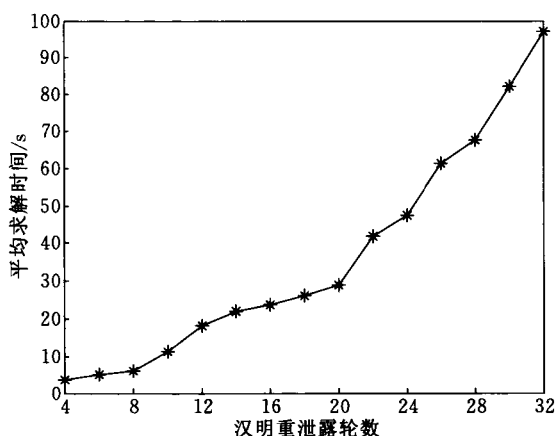


图 9 不同轮数汉明重泄露条件下平均密钥求解时间

① 由图 6~图 8 可以看出:汉明重泄露轮数相同的条件下密钥求解时间近似服从指数分布,求解时间越长的实例出现概率就越低,大多数情况的求解时间相差不大。

② 由图 9 可以看出:随着攻击轮数增加,虽然旁路泄露信息量增多了,但代数方程组的规模也随之增大,密钥求解时间大致呈线性增长趋势。

(2) SMS4 未加防御实现攻击场景下攻击结果。

由于噪声原因,部分中间状态字节的汉明重推

断值可能会存在误差。这里,对于错误汉明重的处理方法是直接剔除,只保留正确的汉明重信息。因此,SMS4 32 轮加密过程中的汉明重信息点只有部分信息可以利用,相当于从全部 32 轮中离散选取汉明重信息点,即离散汉明重泄露场景。

不同攻击场景下,随着汉明重泄露轮数增加,攻击成功率的变化趋势如图 10 所示,可以看出:

① 已知明文条件下,至少需连续 4 轮汉明重泄露才可以 100% 成功恢复 SMS4 算法 128 bit 主密钥。未知明文条件下,连续 5 轮汉明重信息可以 100% 成功率求解密钥。连续汉明重泄露场景下,明密文未知对密钥求解效率影响不大。

② 离散汉明重泄露场景下,密钥求解的复杂度明显增加,大约需 26 轮汉明重信息才可以 100% 成功恢复密钥。这是由于汉明重离散选取,导致选取的汉明重信息相关性变弱,从而使得密钥求解时间变长。

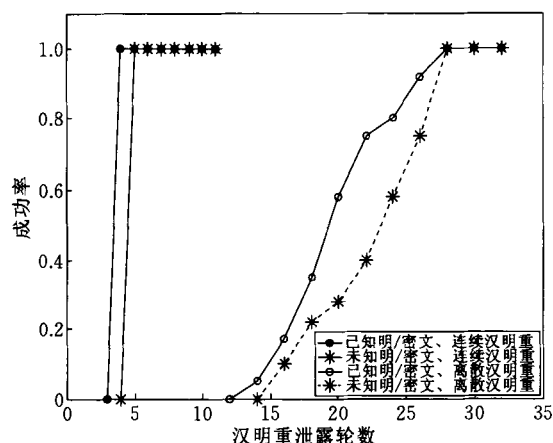


图 10 不同攻击场景下攻击成功率

(3) 对 SMS4 掩码防护实现不同攻击场景下的攻击结果。

掩码作为常用的防御手段,可以有效抵抗差分功耗分析攻击。文献[18]借鉴文献[17]给出了一种 SMS4 随机掩码方案,如图 11 所示。由于非线性变换操作无法通过简单的掩码相异或的方法去除掩码 m ,该方案需在每轮加密过程中动态产生相应的随机掩码修正值 q 。

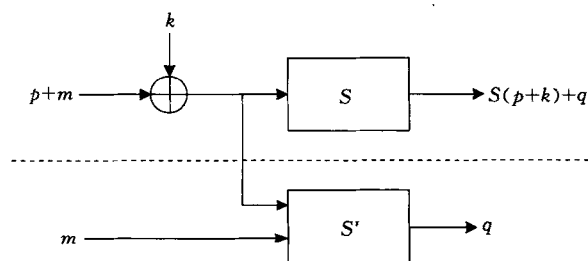


图 11 SMS4 掩码防护实现

其中,掩码修正值 q 满足如下关系式:

$$q = s'(p+m+k, m) = s(p+k+m) \wedge s(p+k) \quad (1)$$

对 SMS4 掩码方案进行分析,需要根据式(1)建立非线性变换 S' 的输入输出关系代数方程组并联合立,同时加密过程中每轮需另外采集非线性变换 S' 的输出,即额外增加 4 个汉明重信息采集点。已知明文条件下实验结果如图 12 所示。由图 12 可以看出,掩码防护增加了攻击难度,但是依然可以成功恢复出密钥。

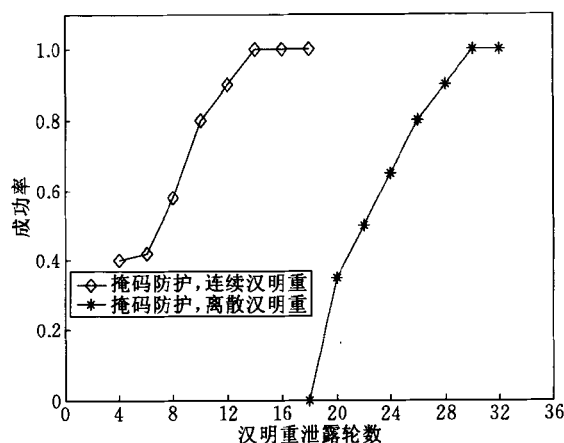


图 12 不同攻击场景下攻击成功率

(4) 同国内外相关工作比较分析。

攻击结果同国内外攻击的比较如表 2 所示。文献[7-9, 11]从数学角度对 SMS4 算法进行分析,攻击所需样本量大,计算复杂度高,对密码算法的安全性难以构成实际威胁;差分功耗分析[12]实现简单,但是所需样本量大,且对采用掩码防护的密码算法实现攻击失效;Cache 攻击[13]主要针对微处理器上的 SMS4 软件实现,对微控制器等上的 SMS4 软件实现难以构成威胁;差分故障分析所需样本量较小,但现有攻击[14-16]都是通过修改加密算法在计算机上模拟实现故障导入,真实环境下对 SMS4 加密特定轮和特定字节进行故障导入十分困难,如何实现故障的精确注入是其未来需解决的问题[16]。

文中提出的 SMS4 代数旁路攻击利用的是密码执行泄露的功耗信息,旁路信息的采集在很多文献中都有研究[12, 20],所需样本量较小;攻击在未知密文条件下仍然有效,且对添加掩码防护的 SMS4 密码实现仍然适用,攻击实用性相对较强;文中分析方法具有普遍适用性,对其它典型分组密码如 Camellia、ARIA、CLEFIA 等仍然适用。

表 2 攻击结果与国内外已有 SMS4 攻击比较

攻击	攻击类型	攻击条件	样本量	备注
文献[7]	Square 攻击	选择明文	2^{32}	14 轮 SMS4 加密, 计算复杂度为 $2^{96.5}$
文献[8]	不可能差分分析	选择明文	2^{103}	17 轮 SMS4 加密, 计算复杂度为 2^{124}
文献[9]	差分分析	选择明文	2^{104}	22 轮 SMS4 加密, 计算复杂度为 2^{123}
文献[11]	代数分析	已知明密文	2	对 5 轮 SMS4 算法的密钥恢复
文献[12]	差分功耗分析	已知明文	5000	恢复完整 128 bit 密钥
文献[13]	Cache 计时攻击	已知明文或密文	80	恢复完整 128 bit 密钥
文献[14]	差分故障分析	已知密文	47	恢复完整 128 bit 密钥
文献[15]	差分故障分析	已知密文	8	恢复完整 128 bit 密钥
文献[16]	差分故障分析	已知密文	1	主密钥空间降为 $2^{22.11}$
本文攻击	代数旁路攻击	已知明文或未知明密文	2	恢复完整 128 bit 密钥

5 SMS4 容错代数旁路攻击

5.1 代数旁路攻击容错策略

第 4 节对错误汉明重推断的处理方法是直接剔除, 该方法会导致选取的汉明重泄露之间相关性变弱, 使得密钥求解复杂度急剧增加。下面给出一种通用的代数旁路攻击容错方法, 基本思想是当密码算法运行中间状态推断 d 不确定时, 不是直接剔除而是构造中间状态推断值的可能集合 D 并将其转化为等价布尔代数方程, 然后与密码代数方程组联立, 降低密钥求解复杂度。使用该方法的前提是正确的推断值一定在 D 中, 具体思路如下:

(1) 构造关于真实中间状态推断 d 的布尔代数方程组。假定真实中间状态为 $X = x_1 \| x_2 \| \dots \| x_m$, x_j 为单比特布尔变量, $1 \leq j \leq m$, $\|$ 表示连接符。令 θ 为关于中间状态 X 的函数, 其具体含义取决于所选取的旁路信息泄露模型, 可构造如下代数方程组:

$$d = \theta(X), X = x_1 \| x_2 \| \dots \| x_m \quad (2)$$

(2) 构造集合 $D = \{d_1, d_2, \dots, d_n\}$ 的等价布尔代数方程组。假定 $B = \{B_1, B_2, \dots, B_n\}$ 为中间状态 X 的可能值集合。其中, $B_i = b_i^1 \| b_i^2 \| \dots \| b_i^m$, b_i^j 为单比特布尔变量且 $1 \leq i \leq n$, $1 \leq j \leq m$, 可构建方程组如下:

$$d_i = \theta(B_i), B_i = b_i^1 b_i^2 \dots b_i^m, 1 \leq i \leq n \quad (3)$$

(3) 构造与 $d \in D$ 等价的布尔代数方程组。为表示集合 D 中元素 d_i , $1 \leq i \leq n$ 和真实中间状态推断值 d 的关系, 引入 n 个单比特变量 c_i , $1 \leq i \leq n$ 。

$$c_i = \prod_{j=1}^m (x_j \oplus b_i^j \oplus 1) \quad (4)$$

当 $d_i = d$ 时 $c_i = 1$, 否则 $c_i = 0$ 。令 $C = c_1 \| c_2 \| \dots \| c_n$ 。由于集合 D 中只有 1 个元素等于 d , 则 C 中只有 1 个元素为 1, 即汉明重为 1。令 $HW(\cdot)$ 为汉明重函数(见 4.5 节), 则可构建如下方程组:

$$HW(c_1 \| c_2 \| \dots \| c_n) = 1 \quad (5)$$

5.2 SMS4 容错代数旁路攻击

表 3 为 1 次攻击实验中 SMS4 加密第 3、4 轮的

轮密钥加操作输出的 8 个中间状态字节对应功耗轨迹与 9 个汉明重模板(0~8)的匹配的极大似然值。其中, 表 3 中每行的加粗位置标识真实汉明重值。

由表 3 可以发现: 对于某个具体中间状态字节的匹配, 推断汉明重和与其相邻的汉明重对应的匹配概率一般比较接近。但由于噪声等环境因素的影响, 少数情况下会出现推断汉明重 d' 和真实汉明重 d 有一定微小偏差, 基本在 ± 1 范围内。因此, 当发生汉明重推断错误时, 可以获得关于真实汉明重 d 的候选值集合 D :

$$D = \{HW(X) - 1, HW(X), HW(X) + 1\}.$$

令 $\theta = HW(\cdot)$, $d = HW(X)$, 根据式(2)~(5)构建集合 D 的等价代数方程组, 然后将其与 SMS4 算法代数方程组进行联立。

表 3 中间状态不同汉明重推断极大似然值

中间状态 字节	最大似然值									汉明重 推断值
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
X_0^3	0.31	0.33	0.48	0.63	0.75	0.65	0.53	0.44	0.28	4
X_1^3	0.18	0.34	0.23	0.51	0.59	0.78	0.62	0.38	0.42	5
X_2^3	0.85	0.79	0.73	0.64	0.62	0.43	0.41	0.32	0.21	0
X_3^3	0.59	0.67	0.71	0.65	0.58	0.51	0.47	0.44	0.37	2
X_0^4	0.69	0.76	0.74	0.62	0.56	0.51	0.46	0.31	0.39	1
X_1^4	0.28	0.42	0.57	0.65	0.78	0.69	0.54	0.41	0.33	4
X_2^4	0.22	0.48	0.62	0.68	0.59	0.41	0.36	0.35	0.18	3
X_3^4	0.61	0.63	0.71	0.77	0.67	0.58	0.60	0.45	0.29	3

5.3 攻击实验及比较分析

(1) 实验结果。

已知明密文条件下, 不同错误率对应(汉明重泄露轮数为 10)密钥求解平均时间如图 13 所示。从图中可以出, 随着错误率的增加, 密钥求解的平均时间大致呈线性增长趋势。当汉明重推断错误率不超过 60% 条件下, 均可以在有限时间内成功恢复密钥。

(2) 同国内外相关工作比较分析。

与文献[5]中容错代数旁路攻击策略相比, 文中方法具有以下优点:

(a) 容错能力更强。文献[5]在汉明重推断错误不超过 20% 条件下, 可成功恢复 Keeloq 完整密钥。对于文中容错方法, 汉明重推断错误不超过 60% 条

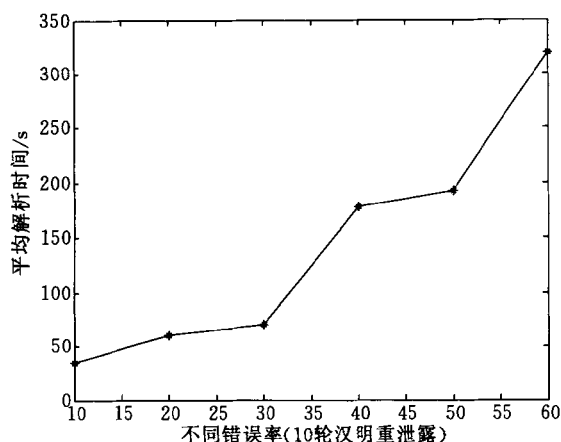


图 13 不同攻击场景下攻击成功率

件下均可在有限时间内成功恢复 SMS4 主密钥。

(b) 通用性更强。文献[5]中容错方法的前提是中间状态推断值和真实值之间可用一个不等式来表示,如正确汉明重 H 为 3,汉明重推断误差范围为正负 1,则汉明重推断可表示为, $1 < H < 5$ 。该方法仅对汉明重模型有效,对于 Cache 攻击等模型则无效。以访问驱动 Cache 攻击为例,攻击者可得到 S 盒输入的高 n 位索引 y 的可能值(如 $n=4$), $0 \leq y \leq 15$ 如正确的高 4 位索引为 4,而根据采集信息得到的 y 值推断还可能是除了 4 以外的任意 15 个值,应用文献[4]中方法无法明确确定误差的范围。如果简单将所有的 y 建立 $-1 < y < 16$ 的不等式,则无法利用信息泄露。而本文提出方法则适用于所有能将推断值缩小到一个有限集合的攻击场景,可普遍适用于汉明重泄露模型和 Cache 泄露模型攻击。此外,文献[5]中方法对于使用了复杂非线性变换(S 盒)的密码算法如 AES 是失效的,而本文方法对 AES、Camellia、ARIA、SMS4 等此类分组密码代数旁路攻击依然适用。

6 结束语

本文对 SMS4 算法代数旁路攻击进行了研究和实验。在建立 SMS4 密码代数方程组基础上,通过采集密码算法运行过程中泄露功耗,结合汉明重模型将其转化密码中间状态汉明重值,并转化为额外代数方程组,同密码算法方程组联立,降低了代数方程组求解复杂度,减少了攻击所需样本量;同时文中给出了一种高效的代数旁路攻击差错处理策略,提高了代数旁路攻击的适用性。下一步工作包括采用更为高效的代数方程组求解工具,如何将更多类型的旁路信息结合到代数旁路攻击中,以及如何将其它传统的密码分析方法结合到代数旁路攻击中,提高

代数旁路攻击效率。

参 考 文 献

- [1] Kocher P, Jaffe J, Jun B. Differential power analysis: Leaking secrets//Proceedings of the CRYPTO 1999. LNCS 1666. Santa Barbara, California, USA, 1999: 388-397
- [2] Renaud M, Standaert F X. Algebraic side-channel attacks//Proceedings of the INSCRYPT 2009. LNCS 6151. Beijing, China, 2009: 393-410
- [3] Renaud M, Standaert F X. Algebraic side-channel attacks on the AES: Why time also matters in DPA//Proceedings of the CHES 2009. Lausanne, Switzerland, 2009: 97-111
- [4] Renaud M, Standaert F X. Representation-, leakage- and cipher-dependencies in algebraic side-channel attacks//Proceedings of the ACNS 2010. Petersburg, Russia, 2010: 2-13
- [5] Oren Y, Kirschbaum M, Popp T, et al. Algebraic side-channel analysis in the presence of errors//Proceedings of the CHES 2010. LNCS 6225. Santa Barbara, California, USA, 2010: 428-442
- [6] Office of State Commercial Cipher Administration. Block cipher for WLAN products—SMS4[EB/OL]. <http://www.oscca.gov.cn/UpFile/200622026423297990.pdf>, 2006 (in Chinese)
(国家商用密码管理办公室. 无线局域网产品使用的 SMS4 密码算法[EB/OL]. <http://www.oscca.gov.cn/UpFile/200622026423297990.pdf>, 2006)
- [7] Zhong Ming-Fu, Hu Yu-Pu, Chen Jie. Square attack on the 14-round block cipher SMS4. Journal of Xidian University, 2008, 35(1): 105-109(in Chinese)
(钟名富, 胡予濮, 陈杰. 分组加密算法 SMS4 的 14 轮 Square 攻击. 西安电子科技大学学报, 2008, 35(1): 105-109)
- [8] Chen Jie, Hu Yu-Pu, Zhang Yue-Yu. Impossible differential attack on the 17-round block cipher SMS4. Journal of Xidian University, 2008, 35(3): 455-458(in Chinese)
(陈杰, 胡予濮, 张跃宇. 用不可能差分法分析 17 轮 SMS4 算法. 西安电子科技大学学报, 2008, 35(3): 455-458)
- [9] Zhang Mei-Ling, Liu Jing-Mei, Wang Xin-Mei. Differential attack on 22-round SMS4 block cipher. Journal of Sun Yat-sen University (Natural Science Edition), 2010, 49(2): 43-47(in Chinese)
(张美玲, 刘景美, 王新梅. 22-轮 SMS4 的差分分析. 中山大学学报(自然科学版), 2010, 49(2): 43-47)
- [10] Ji W, Hu L. Algebraic attack to SMS4 and the comparison with AES//Proceedings of the 3rd International Conference on Information Security and Assurance. Seoul, Korea, 2009: 662-665
- [11] Erickson J, Ding J, Christensen C. Algebraic cryptanalysis of SMS4: Gröbner basis attack and SAT attack compared//Proceedings of the ICISC 2009. Seoul, Korea, 2009: 73-86
- [12] Bai Xue-Fei, Guo Li, Xu Yan-Hua. Research on differential power analysis attack on SMS4 algorithm. Journal of Chinese Computer Systems, 2009, 30(3): 541-544(in Chinese)
(白雪飞, 郭立, 徐艳华. SMS4 密码算法的差分功耗分析. 小型微型计算机系统, 2009, 30(3): 541-544)
- [13] Zhao Xin-Jie, Wang Tao, Zheng Yuan-Yuan. Cache timing

- attack on SMS4. *Journal on Communications*, 2010, 31(6): 89-98(in Chinese)
(赵新杰, 王韬, 郑媛媛. 针对 SMS4 密码算法的 Cache 计时攻击. *通信学报*, 2010, 31(6): 89-98)
- [14] Zhang Lei, Wu Wen-Ling. Differential fault analysis on SMS4. *Chinese Journal of Computers*, 2006, 29(9): 2596-2602(in Chinese)
(张蕾, 吴文玲. SMS4 密码算法的差分故障攻击. *计算机学报*, 2006, 29(9): 2596-2602)
- [15] Li Wei, Gu Da-Wu. Differential fault analysis on the SMS4 cipher by in-ducing faults to the key schedule. *Journal on Communications*, 2008, 29(10): 135-142(in Chinese)
(李玮, 谷大武. 基于密钥编排故障的 SMS4 算法的差分故障分析. *通信学报*, 2008, 29(10): 135-142)
- [16] Li Rui-Lin, Sun Bing, Li Chao, You Jian-Xiong. Differential fault analysis on SMS4 using a single fault [EB/OL]. <http://eprint.iacr.org/2010/063.pdf>, 2010
- [17] Trichina E, Setam D, Germani L. Simplified adaptive multiplicative masking for AES//*Proceedings of the CHES 2002*. LNCS 2523. Redwood Shores, CA, USA, 2002: 187-197
- [18] Xu Yan-Hua, Bai Xue-Fei, Li Guo. An efficient implementation of SMS4 cipher with multiplicative masking resistant to differential power analysis attack//*Proceedings of the 2009 International Conference on Communication and Mobile Computing (CMC 2009)*. Kunming, Yunnan, China, 2009: 364-369
- [19] Knudsen L R, Miolane C V. Counting equations in algebraic attacks on block ciphers. *International Journal of Information Security*, 2010, 9(2): 127-135
- [20] Chari S, Rao J, Rohataj P. Template attacks//*Proceedings of the CHES 2002*. LNCS 2523. Redwood Shores, CA, USA, 2002: 13-28
- [21] Courtois N, Gregory V B. Algebraic cryptanalysis of the data encryption standard//*Proceeding of the 11th IMA Conference*. Cirencester, UK, 2007: 152-169
- [22] Soos M, Nohl K, Castelluccia C. Extending SAT solvers to cryptographic problems//*Proceeding of the SAT 2009*. LNCS 5584. Swansea, Wales, UK, 2009: 244-257
- [23] Courtois N, Klimov A, Patarin J, Shamir A. Efficient algorithms for solving overdefined systems of multivariate polynomial equations//*Proceeding of the EUROCRYPT 2000*. LNCS 1807. Bruges, Belgium, 2000: 392-407
- [24] Buchberger B. Gröbner Bases: A Computational Approach to Commutative Algebra. London: Springer-Verlag, 1993



LIU Hui-Ying, born in 1984, Ph. D. candidate. His main research interests include side channel analysis of block cipher.

ZHAO Xin-Jie, born in 1986, Ph. D.. His main research interests include side channel analysis, fault analysis and combined analysis of block ciphers.

WANG Tao, born in 1964, Ph. D., professor, Ph. D.

Background

As a combination of conventional algebraic cryptanalysis with side-channel attack, Algebraic side channel attack (ASCA) has been concerned since proposed in 2009. Recently, block cipher has suffered the threat of ASCA. Firstly, the algorithms are described as a set of equations involving the public and key variables. Secondly, the side channel leakage is collected to deduce addition equations of immediate bytes during encrypting. Lastly, the key is recovered by solving equations.

All the leakage can be exploited by ASCA which lead the required number of samples is small. What is more, ASCA can be applied in some particular scenario such as unknown-plaintext/ciphers and "one key one run" mode. Under the support of National Science Foundation Item "Algebraic side channel attack on block cipher" (61173191), we focus the research on ASCA.

This paper focuses on evaluating the security of SMS4 against ASCA. Firstly, SMS4 is described as a set of equations involving the public and key variables. The power leakages during the encryption are measured. Secondly, the Hamming weights of immediate bytes are deduced through template analysis and additional equations are generated.

supervisor. His main research interests include information security and cryptography.

GUO Shi-Ze, born in 1969, Ph. D., researcher, Ph. D. supervisor. His main research interests include information security and cryptography.

ZHANG Fan, born in 1978, Ph. D.. His main research interests include side channel analysis, computer architecture, security in wireless sensor network.

JI Ke-Ke, born in 1988, M. S. candidate. Her main research interests include algebraic side channel analysis of block cipher.

Thirdly, CryptoMinisat sat-solver is adopted to recover the SMS4 master key. Our experiment results show that SMS4 is vulnerable to algebraic side-channel attack. In the known-plaintext scenario, four rounds consecutive Hamming weight leakages or twenty-six rounds randomly distributed Hamming weight leakages in two traces are enough to recover the 128 bits SMS4 master key. In the unknown-plaintext scenario, the Hamming weight leakages of the first five rounds in two traces are enough to recover the full key. We also demonstrated that SMS4 implemented with certain masking countermeasures is also vulnerable to algebraic side-channel attack. In known-plaintext scenario, we can use the Hamming weight leakages of 14 rounds in two traces to recover the full key. To improve the feasibility of algebraic side-channel attack in practice, an error tolerant algebraic side-channel attack is proposed. Experiment results show the SMS4 mater key can be successfully recovered with the leakages of the first 10 rounds in two traces, even when the error rate of Hamming weight deductions is about 60%. When Comparing with the previous work, our method has some advantages.